

Manual completo (operación y mantenimiento) — RustDesk autoalojado

Objetivo: desplegar un servicio remoto tipo RustDesk (autoalojado por la empresa) en una **VM Linux** con **servicios RustDesk en Docker**, y generar clientes personalizados con `https://rdgen.crayoneater.org/` .

Este documento está escrito para que cualquier persona de TI generalista pueda **instalar, operar, mantener, respaldar y migrar** el servicio con procedimientos simples y repetibles.

1) Datos fijos de tu entorno (importante)

- **DDNS / Dominio público:** `mancomputer.redirecme.net`
 - **IP local de la VM:** `192.168.0.202`
 - **Sistema:** VM en Linux (recomendado Debian/Ubuntu LTS)
 - **Contenedores:** `hbbs` (rendezvous) y `hbbr` (relay) dentro de Docker
 - **Generación de clientes:** `rdgen` (`https://rdgen.crayoneater.org/`)
-

2) Resumen de arquitectura (en 2 minutos)

RustDesk en modo autoalojado usa dos servicios principales:

- **hbbs** : servidor de “encuentro” (rendezvous). Los clientes lo consultan para localizar el otro extremo.
- **hbbr** : servidor de relay. Si la conexión directa P2P falla, el tráfico pasa por aquí.

Los clientes se configuran para apuntar a tu dominio `mancomputer.redirecme.net` y usar la **clave pública** del servidor.

Punto crítico: si cambias las claves del servidor, los clientes viejos dejarán de confiar en el servidor. Por eso la carpeta de datos (claves) se respalda y se migra.

3) Requisitos previos (checklist)

3.1 VM Linux recomendada

- **CPU:** 2 vCPU (mínimo)
- **RAM:** 2–4 GB
- **Disco:** 20–40 GB
- **Red:** IP fija en LAN `192.168.0.202`
- **Acceso:** SSH (puerto 22 o uno alternativo)

3.2 Router / Firewall perimetral

Debes tener:

- **DDNS** `mancomputer.redirecme.net` apuntando a tu IP pública.
 - **NAT / Port Forwarding** hacia `192.168.0.202` .
-

4) Puertos necesarios (muy importante)

RustDesk Server usa varios puertos. Mantén esto como “fuente de verdad” para el router y el firewall de la VM:

4.1 Puertos a abrir hacia Internet (en el router)

Redirige hacia `192.168.0.202` :

- **TCP 21115**
- **TCP 21116**
- **UDP 21116**
- **TCP 21117**
- **TCP 21118**
- **TCP 21119**

Nota: según versión/cliente, el uso exacto puede variar, pero este set cubre el escenario estándar. Si algo falla, el primer diagnóstico es confirmar NAT y firewall en estos puertos.

4.2 Puertos a permitir en el firewall de la VM

Permite los mismos puertos y SSH.

Ejemplo con `ufw` (Ubuntu/Debian):

```
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 21115/tcp
sudo ufw allow 21116/tcp
sudo ufw allow 21116/udp
sudo ufw allow 21117/tcp
sudo ufw allow 21118/tcp
sudo ufw allow 21119/tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

5) Instalación desde cero (VM Linux + Docker + RustDesk)

Las instrucciones siguientes asumen Debian/Ubuntu. Si usas otra distro, se adapta principalmente el gestor de paquetes.

5.1 Preparar el sistema

Actualiza paquetes:

```
sudo apt update
sudo apt -y upgrade
sudo apt -y install ca-certificates curl gnupg lsb-release ufw
```

Configura hora (opcional pero recomendable):

```
timedatectl status
sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid
```

5.2 Instalar Docker Engine y Docker Compose (plugin)

Instalación rápida (repos oficial Docker):

```

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o
/etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg

echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(. /etc/os-release && echo \"$VERSION_CODENAME\") stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt update
sudo apt -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-
compose-plugin

```

Arranque y verificación:

```

sudo systemctl enable --now docker
docker version
docker compose version

```

(Opcional) permitir a tu usuario ejecutar Docker sin `sudo` :

```

sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker

```

5.3 Crear carpeta de despliegue

Usaremos `/opt/rustdesk-server` :

```

sudo mkdir -p /opt/rustdesk-server
sudo chown -R $USER:$USER /opt/rustdesk-server
cd /opt/rustdesk-server
mkdir -p data

```

5.4 Crear `docker-compose.yml`

Crea el archivo:

```

nano /opt/rustdesk-server/docker-compose.yml

```

Contenido recomendado:

```

services:
  hbbs:
    image: rustdesk/rustdesk-server:latest
    container_name: rustdesk-hbbs
    command: hbbs -r mancomputer.redirecme.net:21117

```

```

restart: unless-stopped
ports:
  - "21115:21115/tcp"
  - "21116:21116/tcp"
  - "21116:21116/udp"
  - "21117:21117/tcp"
  - "21118:21118/tcp"
  - "21119:21119/tcp"
volumes:
  - ./data:/root

hbbr:
  image: rustdesk/rustdesk-server:latest
  container_name: rustdesk-hbbr
  command: hbbr
  restart: unless-stopped
  ports:
    - "21117:21117/tcp"
    - "21119:21119/tcp"
  volumes:
    - ./data:/root

```

Importante: `hbbs` y `hbbr` comparten `./data` para conservar claves y configuración. La línea `hbbs -r mancomputer.redirecme.net:21117` define el relay/rendezvous que usarán los clientes.

5.5 Arrancar servicios

```

cd /opt/rustdesk-server
docker compose up -d
docker ps

```

Ver logs:

```

docker logs -n 200 rustdesk-hbbs
docker logs -n 200 rustdesk-hbbr

```

5.6 Verificación básica (sin herramientas raras)

Comprueba puertos escuchando:

```

sudo ss -ltnp | grep -E "21115|21116|21117|21118|21119"

```

Comprueba que el DDNS resuelve a tu IP pública (desde un PC fuera de la red si es posible):

```

nslookup mancomputer.redirecme.net

```

6) Claves del servidor y “Key” para clientes (punto más importante)

RustDesk genera claves en la carpeta montada `./data` (dentro del host: `/opt/rustdesk-server/data`).

6.1 Dónde están las claves

En el host:

```
ls -la /opt/rustdesk-server/data
```

Normalmente verás archivos tipo:

- `id_ed25519` (clave privada)
- `id_ed25519.pub` (clave pública)

No compartas la privada. La pública se usa para firmar/validar el servidor en los clientes.

6.2 Obtener la clave pública para configurar clientes

```
cat /opt/rustdesk-server/data/id_ed25519.pub
```

Copia ese valor y guárdalo en un lugar seguro (por ejemplo, un gestor de contraseñas/secretos de la empresa).

7) Generación de clientes con `rdgen` (paso a paso)

Sitio: <https://rdgen.crayoneater.org/>

Datos que normalmente tendrás que introducir:

- **Rendezvous Server:** `mancomputer.redircme.net`
- **Relay Server:** `mancomputer.redircme.net` (si el generador lo pide separado)
- **Key (Public Key):** el contenido de `id_ed25519.pub`
- (Opcional) **Nombre/Branding** y parámetros de seguridad/políticas

7.1 Recomendaciones operativas para clientes

- Usa **la misma key** siempre (mientras no reconstruyas el servidor).
- Versiona los instaladores generados (ej.: `RustDesk-Cliente-EMPRESA-2026-04-29.exe`).
- Mantén un "paquete" por sistema operativo (Windows/macOS/Linux).

8) Operación diaria (para no expertos)

8.1 Comandos básicos (los 6 más usados)

Entrar a la VM:

```
ssh usuario@192.168.0.202
```

Ver estado:

```
cd /opt/rustdesk-server
docker ps
```

```
docker compose ps
```

Ver logs recientes:

```
docker logs -n 200 rustdesk-hbbs
docker logs -n 200 rustdesk-hbbr
```

Reiniciar servicios:

```
cd /opt/rustdesk-server
docker compose restart
```

Parar y arrancar:

```
cd /opt/rustdesk-server
docker compose down
docker compose up -d
```

Actualizar a la última versión:

```
cd /opt/rustdesk-server
docker compose pull
docker compose up -d
docker image prune -f
```

8.2 Qué revisar si “no conecta”

Checklist en orden (del más común al menos común):

1. **DDNS**: ¿ `mancomputer.redirecme.net` apunta a la IP pública correcta?
2. **Router/NAT**: ¿los puertos están redirigidos a `192.168.0.202` ?
3. **Firewall VM** (`ufw`): ¿puertos permitidos?
4. **Servicios**: ¿contenedores “Up”?
5. **Claves**: ¿se perdió la carpeta `/opt/rustdesk-server/data` ?

Comandos útiles:

```
docker ps
sudo ufw status verbose
sudo ss -ltnp | grep -E "21115|21116|21117|21118|21119"
```

9) Backups (respaldo) — política simple y efectiva

Qué se respalda: la carpeta `/opt/rustdesk-server/` (en especial `data/` y `docker-compose.yml`).

9.1 Backup manual (archivo .tar.gz)

```
sudo tar -czf /root/backup-rustdesk-${date +%F}.tar.gz -C /opt rustdesk-server
ls -lh /root/backup-rustdesk-*.tar.gz
```

Transfiere el backup a un lugar seguro (NAS/S3/otro servidor):

```
scp /root/backup-rustdesk-YYYY-MM-DD.tar.gz usuario@SERVIDOR_BACKUP:/ruta/
```

9.2 Restauración desde backup (en una VM nueva)

1. Instala Docker + Compose (sección 5.2).
2. Copia el backup a la VM nueva en `/root/`.
3. Restaura:

```
sudo tar -xzf /root/backup-rustdesk-YYYY-MM-DD.tar.gz -C /opt
cd /opt/rustdesk-server
docker compose up -d
```

Resultado: mantienes las **mismas claves**, por lo que los clientes existentes siguen funcionando sin regenerarlos.

10) Seguridad mínima recomendada (sin complicaciones)

10.1 Sistema operativo

- Mantén el sistema al día:

```
sudo apt update
sudo apt -y upgrade
sudo reboot
```

- Desactiva login SSH por contraseña (si tu organización puede) y usa llaves.
- Limita SSH a IPs administrativas si es posible.

10.2 Docker

- Evita exponer servicios extra en la VM.
- No publiques la clave privada.
- Mantén `data/` con permisos restringidos.

```
sudo chmod -R go-rwx /opt/rustdesk-server/data
```

11) Monitorización básica (sin herramientas enterprise)

11.1 Salud de contenedores

```
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
```

11.2 Uso de recursos

```
docker stats --no-stream
free -h
df -h
```

12) Migración del servicio entre hipervisores

Tienes dos estrategias. La recomendada para “cero complicaciones” es **migrar por backup de aplicación** (estrategia B), porque funciona igual aunque cambies el hypervisor.

Estrategia A (migrar VM completa): Proxmox → VirtualBox/VMware

Útil si: quieres mover la VM “tal cual”, con todo el sistema, redes, Docker, etc.

A.1 En Proxmox: crear backup de VM

En el host Proxmox (no dentro de la VM), identifica VMID y ejecuta:

```
vzdump <VMID> --mode snapshot --compress zstd --storage local
```

El backup queda típico en:

- `/var/lib/vz/dump/`

Verifica:

```
ls -lh /var/lib/vz/dump/ | grep <VMID>
```

A.2 Exportar disco y convertir formato

Si en vez de restaurar en Proxmox quieres importar en otro hypervisor, normalmente tendrás un disco `qcow2` o `raw`.

Instala `qemu-img` en una máquina Linux (host Proxmox suele tenerlo):

```
qemu-img --version
```

Ejemplos de conversión:

- **QCOW2 → VMDK (VMware)**

```
qemu-img convert -p -f qcow2 -O vmdk vm-disk.qcow2 vm-disk.vmdk
```

- **QCOW2 → VDI (VirtualBox)**

```
qemu-img convert -p -f qcow2 -O vdi vm-disk.qcow2 vm-disk.vdi
```

Luego crea una VM nueva en VMware/VirtualBox y adjunta el disco convertido.

A.3 Ajustes típicos tras importar

1. **Red:** configura la NIC (NAT/Bridged) para que la VM vuelva a tener IP estática `192.168.0.202` .
2. **SSH:** prueba acceso.
3. **Docker:** verifica que arranca.
4. **Servicios:** `docker compose up -d` si no levantó automáticamente.

Estrategia B (recomendada): migrar por backup de aplicación (Docker/data)

Útil si: quieres migrar sin depender del hypervisor y con mínima complejidad.

B.1 En la VM origen: crear backup

```
sudo tar -czf /root/backup-rustdesk-$(date +%F).tar.gz -C /opt rustdesk-server
```

B.2 Preparar la VM destino (en VirtualBox/VMware/otro)

1. Instala Linux.
2. Asigna IP estática (ideal: `192.168.0.202` cuando hagas el corte).
3. Instala Docker + Compose (sección 5.2).

B.3 Restaurar y levantar

Copia el tar.gz a la VM nueva y ejecuta:

```
sudo mkdir -p /opt
sudo tar -xzf /root/backup-rustdesk-YYYY-MM-DD.tar.gz -C /opt
cd /opt/rustdesk-server
docker compose up -d
docker ps
```

B.4 Corte (cambio definitivo)

1. Apaga servicios en VM vieja:

```
cd /opt/rustdesk-server
docker compose down
```

2. Asegura que **DDNS** sigue apuntando a tu IP pública (normalmente no cambia).
3. En el router, confirma que el NAT apunta a `192.168.0.202` (si cambió la VM física, pero mantienes la IP local, no tendrás que tocar NAT).

Resultado: los clientes siguen funcionando porque conservaste `data/` (claves).

13) Procedimiento “desastre total” (reconstruir desde cero)

Si perdiste completamente el servidor y **no tienes backup de** `data/` :

1. Reinstala (sección 5).
2. Se generarán **claves nuevas**.
3. Tendrás que **regenerar clientes** en `rdgen` con la nueva `id_ed25519.pub` .

Impacto: los clientes antiguos podrían no confiar en el nuevo servidor, y tendrás que redistribuir el instalador actualizado.

14) Apéndice: comandos de diagnóstico rápidos

14.1 Ver contenedores y reinicios

```
docker ps -a
docker compose ps
```

14.2 Ver errores recientes

```
docker logs -n 300 rustdesk-hbbs
docker logs -n 300 rustdesk-hbbr
```

14.3 Reinicio limpio

```
cd /opt/rustdesk-server
docker compose down
docker compose up -d
```

14.4 Comprobar resolución DNS

```
nslookup mancomputer.redirecme.net
```

15) “Hoja de operación” (1 página)

Estado:

```
cd /opt/rustdesk-server && docker compose ps
```

Reiniciar:

```
cd /opt/rustdesk-server && docker compose restart
```

Actualizar:

```
cd /opt/rustdesk-server && docker compose pull && docker compose up -d
```

Backup:

```
sudo tar -czf /root/backup-rustdesk-$(date +%F).tar.gz -C /opt rustdesk-server
```